

議事録 — 2025 年 6 月

目次

プロジェクト概要 1

背景・目的 1

システム構成 2

マイルストーン 2

環境構築 2

ブランチ運用 3

コーディング規約 3

テスト 4

運用計画（パス）管理 4

衛星リソース管理 5

エラーコード一覧 6

2025-06-15 開発定例 6

2025-06-08 設計レビュー 7

プロジェクト Orbit は、小型衛星の運用を担う地上管制システムを新規開発するプロジェクトです。

プロジェクト概要

項目	内容
プロジェクト名	プロジェクト Orbit（小型衛星 地上管制システム）
開始日	2025 年 4 月 1 日
リリース予定	2026 年 3 月 31 日
PM	山田 太郎
リードエンジニア	鈴木 花子

背景・目的

現行の衛星運用は個別スクリプトと Excel の運用台帳に依存しており、以下の課題を抱えています。

- Excel ベースの運用台帳によるパス計画のデータ不整合
- テレメトリ確認のリードタイムが長く、異常検知が平均 2 周回ぶん遅れる
- モバイル非対応で当直オペレーターが管制室に拘束される

本プロジェクトではこれらを解消し、リアルタイムなテレメトリ監視・パススケジューリングの自動化・地上局 **API 連携**を実現します。

システム構成

[地上管制コンソール (React)]

| REST API



[管制バックエンド API (FastAPI / Python)]

|

└─▶ PostgreSQL (運用計画・テレメトリ DB)

└─▶ 地上局ゲートウェイ (コマンド送信 / テレメトリ受信)

マイルストーン

フェーズ	期間	成果物
要件定義	2025/04 ~ 2025/05	要件定義書・運用シナリオ
設計	2025/06 ~ 2025/07	DB 設計書・API 仕様書・地上局 IF 仕様
開発	2025/08 ~ 2025/12	ソースコード・単体テスト
検証	2026/01 ~ 2026/02	結合テスト・運用リハーサル
リリース	2026/03	本番運用開始

この文書は Astro + Starlight で管理しています。全文検索 (Pagefind)・ダークモード・i18n が標準搭載です。

環境構築

必要なツール

- Python 3.11 以上
- Node.js 20 以上 (フロントエンド)
- Docker / Docker Compose
- Git

バックエンドのセットアップ

リポジトリのクローン

```
git clone https://github.com/your-org/project-orbit.git
```

```
cd project-orbit/backend
```

仮想環境の作成・有効化

```
python -m venv .venv
```

```
source .venv/bin/activate # Windows: .venv\Scripts\activate
```

依存パッケージのインストール

```
pip install -r requirements.txt
```

```
# 環境変数の設定
```

```
cp .env.example .env
```

```
# DB の起動・マイグレーション
```

```
docker compose up -d db
```

```
alembic upgrade head
```

```
# 開発サーバー起動
```

```
uvicorn app.main:app --reload
```

フロントエンドのセットアップ

```
cd project-orbit/frontend
```

```
npm install
```

```
cp .env.example .env.local
```

```
npm run dev
```

ブランチ運用

```
main          ← 本番リリース済みコード（直接 push 禁止）
├── develop   ← 開発統合ブランチ
│   ├── feature/xxx    機能追加
│   ├── fix/xxx        バグ修正
│   └── docs/xxx       文書更新
```

Pull Request のルール

1. develop ブランチへの PR を作成
2. レビュアーを 1 名以上アサイン
3. CI（テスト・Lint）が全てグリーンであること

マージは Squash and merge を使用してください。コミット履歴を整理するためです。

コーディング規約

バックエンド（Python）

```
# 良い例：型ヒントを必ず付ける
```

```
async def get_pass(pass_id: str) -> PassResponse:
```

```
...
```

- フォーマッタ: `ruff format`

- リンタ: `ruff check`
- 型チェック: `mypy`

テスト

```
pytest -v          # バックエンド
npm test           # フロントエンド
npm run test:e2e   # E2E (Playwright)
```

ベース URL: `https://api.internal.example/v1`

認証: Bearer トークン (`Authorization: Bearer <token>`)

運用計画（パス）管理

可視パス一覧取得
`GET /passes`

クエリパラメータ

パラメータ	型	必須	説明
status	string	-	scheduled / confirmed / executed / cancelled
satellite_id	string	-	衛星 ID で絞り込み（例: SAT-001）
from	string (date)	-	AOS（可視開始）日時の開始
to	string (date)	-	AOS 日時の終了
limit	integer	-	取得件数（デフォルト: 20、最大: 100）
offset	integer	-	オフセット（デフォルト: 0）

レスポンス例

```
{
  "total": 142,
  "items": [
    {
      "id": "PASS-2025-00142",
      "status": "confirmed",
```

```
    "satellite_id": "SAT-001",
    "ground_station": "GS-AKITA",
    "aos_at": "2025-06-15T09:30:00+09:00",
    "max_elevation_deg": 54.8
  }
]
```

パス予約作成

POST /passes

リクエストボディ

```
{
  "satellite_id": "SAT-001",
  "ground_station": "GS-AKITA",
  "aos_at": "2025-06-15T09:30:00+09:00",
  "tasks": [
    { "task_id": "TASK-0032", "priority": 2 }
  ],
  "note": "夜間パス・低仰角注意"
}
```

レスポンス 201 Created

```
{
  "id": "PASS-2025-00143",
  "status": "scheduled",
  "created_at": "2025-06-15T10:00:00+09:00"
}
```

衛星リソース管理

テレメトリ照会

GET /telemetry/{satellite_id}

レスポンス例

```
{
  "satellite_id": "SAT-001",
  "satellite_name": "ひかり 1 号",
  "battery_pct": 87,
  "storage_free_mb": 1240,

```

```
"mode": "nominal",  
"ground_station": "GS-AKITA"  
}
```

エラーコード一覧

コード	HTTP	説明
not_found	404	リソースが存在しない
validation_error	422	リクエストパラメータが不正
pass_conflict	409	指定時間帯に地上局が予約済み（パス競合）
unauthorized	401	認証トークンが無効
forbidden	403	操作権限がない

2025-06-15 開発定例

日時: 2025 年 6 月 15 日（日）14:00 ～ 15:00 場所: Zoom + 東京オフィス 3F 会議室 参加者: 山田（PM）、鈴木（リードエンジニア）、佐藤（FE）、田中（BE）、木村（QA）

議題

■1. スプリント 10 レビュー

- テレメトリ照会 API の実装完了 ☒
- パス予約画面のモバイル対応 完了 ☒
- 可視パス一覧の CSV エクスポート機能 → 残課題あり

■2. CSV エクスポートの仕様変更 運用レビューで以下が決定しました。

- 最大 10,000 件に制限
- 列順を運用台帳フォーマットに合わせる
- 文字コードは Shift-JIS

担当: 田中、期限: 2025-06-20

■3. 認証方式の確認

- IdP: Azure AD（SAML 2.0）
- SP メタデータ URL を IT 部門に連携済み
- テスト環境での検証は 2025-06-18 予定

アクションアイテム

#	内容	担当	期限
1	CSV エクスポート仕様 変更の実装	田中	2025-06-20
2	SSO テスト環境検証	佐藤・田中	2025-06-18
3	リハーサル DB 週次リ セットスクリプト	木村	2025-06-22
4	レビュー翌営業日ルール を CONTRIBUTING.md に追記	鈴木	2025-06-16

2025-06-08 設計レビュー

日時: 2025 年 6 月 8 日 (日) 15:00 ~ 16:30 参加者: 山田、鈴木、田中

決定事項

- パスの重複予約防止は楽観的ロック (`version` カラム) で実装
- パス ID の採番は `PASS-{年}-{5桁連番}` 形式
- 論理削除は `deleted_at` カラムで管理